



MathsElites
EXCELLENCE EN MATHÉMATIQUES

CLASSES PRÉPARATOIRES MPSI & MP

Ensembles, Applications et Relations

Corrigés des exercices

Livre II — Corrigés détaillés

- ✓ Chaque corrigé rappelle l'énoncé, puis détaille la démonstration
- ✓ Méthodes mises en évidence : double inclusion, indicatrices, quantificateurs
- ✓ Complément du Livre I (cours, exercices et problèmes)

Avant-propos



Ce second livre **Maths Elites** rassemble les **corrigés détaillés des exercices d'application** du Livre I. Chaque exercice est reproduit, puis résolu pas à pas. La numérotation des exercices est identique à celle du Livre I.

Les corrigés privilégient les **méthodes transférables** : preuve par double inclusion ou double appartenance, calcul par **fonctions indicatrices**, manipulation rigoureuse des **quantificateurs**, et lecture « équation » de l'injectivité et de la surjectivité.

Maths Elites — R. Abed
Professeur Agrégé de Mathématiques

Corrigés des exercices

Exercice 1

Soit x un élément. Décrire en extension $\mathcal{P}(\{x\})$ et $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{x\}))$.

Corrigé

$\mathcal{P}(\{x\}) = \{\emptyset, \{x\}\}$ (deux éléments). En posant $a = \emptyset$, $b = \{x\}$, on a $\mathcal{P}(\{x\}) = \{a, b\}$, donc

$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{x\})) = \mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{x\}\}, \{\emptyset, \{x\}\}\}.$$

Cet ensemble a $2^2 = 4$ éléments, conformément à $\text{Card } \mathcal{P}(F) = 2^{\text{Card } F}$.

Exercice 2

Décrire en extension $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ et $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$.

Corrigé

On empile les parties. $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ (un élément : le vide est une partie du vide). Donc

$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

Puis, avec $a = \emptyset$, $b = \{\emptyset\}$:

$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))) = \mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \quad (4 \text{ éléments}).$$

Exercice 3

Montrer que : (1) $\{(-1)^n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{-1, 1\}$; (2) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 0\} = \{(0, 0)\}$; (3) $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| = |z + 1|\} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Re}(z) = 0\}$.

Corrigé

(1) Par double inclusion. Si n est pair, $(-1)^n = 1$; s'il est impair, $(-1)^n = -1$: dans tous les cas $(-1)^n \in \{-1, 1\}$, d'où $\subset$. Réciproquement $1 = (-1)^0$ et $-1 = (-1)^1$, d'où $\supset$.

(2) Si $x^2 + y^2 = 0$ avec x, y réels, alors $x^2 \geq 0$ et $y^2 \geq 0$ de somme nulle forcent $x^2 = y^2 = 0$, donc $(x, y) = (0, 0)$. Réciproque immédiate.

(3) Écrivons $z = a + ib$. Alors $|z - 1|^2 = (a - 1)^2 + b^2$ et $|z + 1|^2 = (a + 1)^2 + b^2$. L'égalité $|z - 1| = |z + 1|$ équivaut (carrés) à $(a - 1)^2 = (a + 1)^2$, soit $-4a = 0$, c'est-à-dire $a = \text{Re}(z) = 0$. Géométriquement : l'ensemble des points équidistants de 1 et -1 est la médiatrice de $[-1, 1]$, l'axe imaginaire.

Exercice 4

Soient $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - xy - 2y^2 = 0\}$ et $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -y\}$.

(a) Montrer que $F \subset E$. A-t-on $F = E$? (b) Montrer que $E = F \cup G$ avec G à préciser.

Corrigé

On factorise : $x^2 - xy - 2y^2 = (x + y)(x - 2y)$ (racines $x = -y$ et $x = 2y$ vues comme polynôme en x). Donc

$$(x, y) \in E \iff (x + y)(x - 2y) = 0 \iff (x = -y \text{ ou } x = 2y).$$

(a) Si $(x, y) \in F$ alors $x = -y$, donc $x + y = 0$ et $(x + y)(x - 2y) = 0 : (x, y) \in E$. Ainsi $F \subset E$. Mais $F \neq E$: le point $(2, 1)$ vérifie $x = 2y$ donc appartient à E , alors qu'il n'est pas dans F (car $2 \neq -1$).

(b) En posant $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 2y\}$, la factorisation donne exactement $E = F \cup G$ (les deux droites vectorielles).

Exercice 5

Soient A, B, C des parties de E . Montrer :

(1) $\overline{\overline{A}} = A$; (2) $A \subset B \implies \overline{B} \subset \overline{A}$; (3) $A \cap \overline{B} = A \cap \overline{C} \iff A \cap B = A \cap C$;

(4) $(A \cap B = A \cap C \text{ et } A \cup B = A \cup C) \implies B = C$.

Corrigé

(1) $x \in \overline{\overline{A}} \iff \neg(x \in \overline{A}) \iff \neg\neg(x \in A) \iff x \in A$.

(2) Soit $x \in \overline{B}$, i.e. $x \notin B$. Si l'on avait $x \in A$, alors $A \subset B$ donnerait $x \in B$: contradiction. Donc $x \notin A$, i.e. $x \in \overline{A}$.

(3) Passons aux indicatrices. $\mathbf{1}_{A \cap \overline{B}} = \mathbf{1}_A(1 - \mathbf{1}_B) = \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B = \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_{A \cap B}$. Donc $A \cap \overline{B} = A \cap \overline{C} \iff \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_{A \cap C} \iff \mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_{A \cap C} \iff A \cap B = A \cap C$.

(4) Méthode indicatrices. Notons $a = \mathbf{1}_A$, $b = \mathbf{1}_B$, $c = \mathbf{1}_C$. Les hypothèses s'écrivent $ab = ac$ et $a + b - ab = a + c - ac$. La seconde, jointe à $ab = ac$, donne $b = c$, donc $B = C$. $\square$

Exercice 6

Soient A, B, C des parties de E . Montrer que $A \triangle (B \triangle C) = (A \triangle B) \triangle C$ (associativité de la différence symétrique).

Corrigé

Travaillons modulo 2 sur les indicatrices, en se rappelant que $\mathbf{1}_{X \triangle Y} \equiv \mathbf{1}_X + \mathbf{1}_Y \pmod{2}$. Alors

$$\mathbf{1}_{A \triangle (B \triangle C)} \equiv \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_{B \triangle C} \equiv \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C \equiv \mathbf{1}_{A \triangle B} + \mathbf{1}_C \equiv \mathbf{1}_{(A \triangle B) \triangle C} \pmod{2}.$$

Ces indicatrices étant à valeurs dans $\{0, 1\}$, l'égalité modulo 2 est une égalité tout court, d'où l'égalité des ensembles. On peut donc écrire sans ambiguïté $A \triangle B \triangle C$, qui est l'ensemble des éléments appartenant à un nombre impair des ensembles A, B, C .

Exercice 7

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E . Montrer :

(1) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$; (2) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$;

(3) $(A \subset C, B \subset D, C \cap D = \emptyset, A \cup B = C \cup D) \implies (A = C \text{ et } B = D)$.

Corrigé

(1) $A \setminus (B \cup C) = A \cap \overline{B \cup C} = A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) = (A \cap \overline{B}) \cap (A \cap \overline{C}) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$, en utilisant De Morgan et l'idempotence $A \cap A = A$.

(2) De même $A \setminus (B \cap C) = A \cap (\overline{B \cap C}) = (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{C}) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ (distributivité).

(3) Montrons $C \subset A$ (l'inclusion $A \subset C$ est donnée). Soit $x \in C$. Comme $C \subset C \cup D = A \cup B$, on a $x \in A$ ou $x \in B$. Si $x \in B \subset D$, alors $x \in C \cap D = \emptyset$: impossible. Donc $x \in A$. Ainsi $A = C$. Par symétrie des rôles ($B \subset D$ donné, on montre $D \subset B$ de la même façon), $B = D$.

Exercice 8

Soient A, B, C des parties de E . Montrer :

(1) $A \triangle B = A \triangle C \Rightarrow B = C$; (2) $\overline{A \triangle B} = \overline{A} \triangle \overline{B}$; (3) $A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C)$.

Corrigé

(1) **Régularité.** Composons à gauche par A pour la loi $\triangle$. Comme $\triangle$ est associative, commutative, de neutre $\emptyset$ et que $A \triangle A = \emptyset$:

$$A \triangle B = A \triangle C \Rightarrow A \triangle (A \triangle B) = A \triangle (A \triangle C) \Rightarrow (A \triangle A) \triangle B = (A \triangle A) \triangle C \Rightarrow B = C.$$

(2) Indicatrices : $\mathbf{1}_{\overline{A \triangle B}} = \mathbf{1}_{\overline{A}} + \mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_{\overline{A}}\mathbf{1}_B = (1 - \mathbf{1}_A) + \mathbf{1}_B - 2(1 - \mathbf{1}_A)\mathbf{1}_B = 1 - \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B + 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B = 1 - \mathbf{1}_{A \triangle B} = \mathbf{1}_{\overline{A \triangle B}}$.

(3) **Distributivité.** $\mathbf{1}_{A \cap (B \triangle C)} = \mathbf{1}_A(\mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C - 2\mathbf{1}_B\mathbf{1}_C) = \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B + \mathbf{1}_A\mathbf{1}_C - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B\mathbf{1}_C$. Or $\mathbf{1}_A^2 = \mathbf{1}_A$, donc $\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B\mathbf{1}_C = (\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B)(\mathbf{1}_A\mathbf{1}_C)$ et $\mathbf{1}_{(A \cap B) \triangle (A \cap C)} = \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B + \mathbf{1}_A\mathbf{1}_C - 2(\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B)(\mathbf{1}_A\mathbf{1}_C)$, qui coïncide. D'où l'égalité.

Exercice 9

Soient A, B deux parties de E . Résoudre dans $\mathcal{P}(E)$ les équations d'inconnue X :

(1) $X \cup A = B$; (2) $X \cap A = B$; (3) $X \setminus A = B$; (4) $X \triangle A = B$.

Corrigé

(1) $X \cup A = B$. Une solution impose $A \subset B$ (car $A \subset X \cup A = B$) et $X \subset B$. Réciproquement, si $A \subset B$, les solutions sont exactement les X tels que $B \setminus A \subset X \subset B$. En effet il faut « couvrir » $B \setminus A$ (que A ne couvre pas) et ne pas déborder de B ; la partie de X dans $A \cap B$ est libre. *Pas de solution si $A \not\subset B$.*

(2) $X \cap A = B$. Impose $B \subset A$. Réciproquement, si $B \subset A$, les solutions sont les $X = B \cup Z$ avec $Z \subset \overline{A}$ (on impose $B \subset X$, et X ne doit rien ajouter d'autre dans A). *Pas de solution si $B \not\subset A$.*

(3) $X \setminus A = B$. Comme $X \setminus A \subset \overline{A}$, il faut $B \cap A = \emptyset$. Réciproquement, si $B \cap A = \emptyset$, alors $X \setminus A = X \cap \overline{A} = B$ fixe la part de X hors de A , la part dans A restant libre : solutions $X = B \cup Z$, $Z \subset A$.

(4) $X \triangle A = B$. La régularité de $\triangle$ (exercice précédent) donne une *unique* solution : en composant par A , $X = X \triangle A \triangle A = B \triangle A$. Donc $X = A \triangle B$, toujours définie.

Exercice 10

Montrer que :

(1) $([n, n+1])_{n \in \mathbb{Z}}$ est une partition de $\mathbb{R}$;

(2) pour $n \in \mathbb{N}^*$, la famille $([\frac{p}{2^n}, \frac{p+1}{2^n}])_{p \in [0, 2^n-1]}$ est une partition de $[0, 1[$.

Corrigé

(1) Chaque $[n, n+1[$ est non vide. *Recouvrement* : pour $x \in \mathbb{R}$, en posant $n = \lfloor x \rfloor$ on a $n \leq x < n+1$, donc $x \in [n, n+1[$. *Disjonction* : si $m < n$ (entiers), alors $[m, m+1[$ et $[n, n+1[$ sont disjoints car $m+1 \leq n$. Les trois axiomes sont vérifiés.

(2) Les 2^n intervalles $[\frac{p}{2^n}, \frac{p+1}{2^n}[$ sont non vides, deux à deux disjoints (mêmes bornes consécutives), et leur réunion est $[\frac{0}{2^n}, \frac{2^n}{2^n}[= [0, 1[$. C'est bien une partition (le «découpage dyadique» de $[0, 1[$).

Exercice 11

Soit $f \in \mathcal{F}(E, E)$ telle que $f \circ f = f$ (application *idempotente*). Montrer :

(1) f injective $\Leftrightarrow f = \text{id}_E$; (2) f surjective $\Leftrightarrow f = \text{id}_E$.

Corrigé

Les réciproques ($\Leftarrow$) sont claires puisque id_E est bijective. Montrons les sens directs à partir de l'identité $f(f(x)) = f(x)$ valable pour tout x .

(1) Si f est *injective* : de $f(f(x)) = f(x)$ et de l'injectivité, on tire $f(x) = x$ pour tout x , donc $f = \text{id}_E$.

(2) Si f est *surjective* : soit $y \in E$. Par surjectivité, $y = f(x)$ pour un certain x , d'où $f(y) = f(f(x)) = f(x) = y$. Ceci valant pour tout $y \in E$, $f = \text{id}_E$.

Exercice 12

Soit $f \in \mathcal{F}(E, E)$ telle que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective.

Corrigé

On utilise que f injective $\Leftrightarrow f$ est simplifiable à gauche, et f surjective $\Leftrightarrow f$ est simplifiable à droite.

($\Rightarrow$) Supposons f injective. Alors $f \circ (f \circ f) = f = f \circ \text{id}_E$; en simplifiant f à gauche, $f \circ f = \text{id}_E$. Donc f admet f pour inverse à droite : f est surjective (et même bijective).

($\Leftarrow$) Supposons f surjective. Alors $(f \circ f) \circ f = f = \text{id}_E \circ f$; en simplifiant f à droite, $f \circ f = \text{id}_E$. Donc f admet f pour inverse à gauche : f est injective (et même bijective).

Dans les deux cas $f \circ f = \text{id}_E$: f est une *involution* bijective.

Exercice 13

Les applications suivantes de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ sont-elles injectives, surjectives, bijectives? (1) $x \mapsto x^2 + 2x + 1$; (2) $x \mapsto x^3 + 1$; (3) $x \mapsto \cos x$.

Même question pour $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto (2x + y, x + y)$.

Corrigé

(1) $f(x) = (x+1)^2$. *Non injective* : $f(0) = f(-2) = 1$. *Non surjective* : $f(\mathbb{R}) = [0, +\infty[\neq \mathbb{R}$ (pas d'antécédent à -1). Donc non bijective.

(2) $x \mapsto x^3 + 1$ est *strictement croissante* et continue de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, avec limites $\pm\infty$: c'est une *bijection*. Sa réciproque est $y \mapsto (y-1)^{1/3}$.

(3) $\cos$ est 2π -périodique donc *non injective* ($\cos 0 = \cos 2\pi$) et $\cos(\mathbb{R}) = [-1, 1] \neq \mathbb{R}$ donc *non surjective*.

g , g est linéaire, de matrice $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, de déterminant $2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$: g est *bijective*. On résout

$$\begin{cases} u = 2x + y \\ v = x + y \end{cases}, \text{ d'où } x = u - v \text{ et } y = 2v - u; \text{ donc } g^{-1}(u, v) = (u - v, 2v - u).$$

Exercice 14

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sin x$. Déterminer $f^{-1}(\{0\})$, $f^{-1}([0, +\infty[)$, $f([0, \pi])$, $f(\{0\})$, $f(\mathbb{R})$.

Corrigé

- $f^{-1}(\{0\}) = \{x \mid \sin x = 0\} = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} = \pi\mathbb{Z}$.
- $f^{-1}([0, +\infty[) = \{x \mid \sin x \geq 0\} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [2k\pi, (2k+1)\pi]$.
- $f([0, \pi]) = [0, 1]$: sur $[0, \pi]$, $\sin$ monte de 0 à 1 (en $\frac{\pi}{2}$) puis redescend à 0, parcourant *tout* $[0, 1]$.
- $f(\{0\}) = \{\sin 0\} = \{0\}$.
- $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$.

Remarque de méthode : ne jamais confondre $f^{-1}(\{0\})$ (image réciproque, définie ici bien que $\sin$ ne soit pas bijective) et une éventuelle « réciproque ».